L'essentiel en 10 notions

1. Cours

1 · Priorité des calculs

On calcule dans cet ordre : les **parenthèses**, puis les **puissances**, puis les **multiplications et divisions** (de gauche à droite), et enfin les **additions et soustractions** (de gauche à droite).

Exemple

$5 + 4 \times (3 - 7) = 5 + 4 \times (-4) = 5 - 16 = -11$

2 · Puissances et notation scientifique

La notation scientifique d'un nombre décimal non nul est l'écriture :

♥ $a \times 10^n$

avec $1 \leqslant a < 10$ (au signe près) et n entier relatif.

Exemples

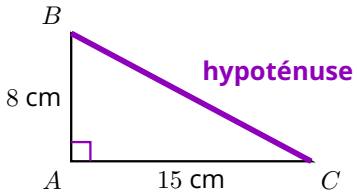
$0{,}008\,3 = 8{,}3 \times 10^{-3}$

$26\,000 = 2{,}6 \times 10^4$

3 · Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
Soit ABC un triangle rectangle en A :

♥ $BC^2 = AB^2 + AC^2$



Exemple Soit ABC un triangle rectangle en A avec $AB = 8$ cm et $AC = 15$ cm.

Le triangle ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore :

$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$

$BC = \sqrt{289}$

$BC = 17$ **cm**

4 · Fractions

Pour additionner, on met **au même dénominateur**. Pour multiplier, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

♥ $\dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times c}{b \times d}$

Exemples

$\dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{6} = \dfrac{3}{12} + \dfrac{10}{12} = \dfrac{13}{12}$

$\dfrac{3}{5} \times \dfrac{10}{9} = \dfrac{30}{45} = \dfrac{2}{3}$

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

5 · Proportionnalité et échelles

L'échelle d'un plan est le coefficient de proportionnalité entre les longueurs sur le plan et les longueurs réelles, **dans la même unité**.

$$\text{♥ échelle} = \frac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$$

Exemple Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{20\,000}$, on veut représenter un chemin de 600 m.

600 m $= 60\,000$ cm et $60\,000 \div 20\,000 = 3$: le chemin mesure 3 cm sur la carte.

6 · Calcul littéral : identités remarquables

$$\text{♥ } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\text{♥ } (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\text{♥ } (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Exemple

$(x+5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25$

7 · Vitesse et conversions de durées

La vitesse moyenne est la distance parcourue divisée par la durée du trajet.

$$\text{♥ } v = \frac{d}{t} \qquad d = v \times t \qquad t = \frac{d}{v}$$

Exemple Une voiture roule à 90 km/h. Combien de temps met-elle pour parcourir 150 km ?

$t = \frac{150}{90} = \frac{5}{3}$ h $= 1 + \frac{2}{3}$ h

$\frac{2}{3}$ h $= \frac{2}{3} \times 60$ min $= 40$ min, donc $t = 1$ h 40 min.

8 · Probabilités

Quand toutes les issues ont la même chance de sortir :

$$\text{♥ } P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}} \qquad P(\text{non } A) = 1 - P(A)$$

Exemple On lance un dé équilibré à 6 faces. A : « obtenir un multiple de 3 » (3 ou 6).

$P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ et $P(\text{non } A) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

9 · Statistiques : la médiane

On **range** les valeurs dans l'ordre croissant. La médiane partage la série en deux groupes de même effectif. Si l'effectif est pair, c'est la moyenne des deux valeurs du milieu.

Exemple Série : 4 ; 7 ; 2 ; 9 ; 5.

Rangée : 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 9. Il y a 5 valeurs, la médiane est la 3e : 5.

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

10 · Pourcentages

Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$. Diminuer de t %, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.

♥ valeur finale = valeur de départ $\times \left(1 \pm \frac{t}{100}\right)$

Exemple Un prix de 120 € augmente de 15 %.

$120 \times 1{,}15 = 138$ €

2. Astuces

- **Brouillon d'abord** : pose chaque calcul, une étape par ligne. Au concours, c'est la rédaction qui rapporte les points.
- **Ordre de grandeur** : avant de valider un résultat, demande-toi s'il est vraisemblable (une vitesse de voiture, une longueur de chemin…).
- **Unités** : convertis tout dans la même unité avant de calculer (échelles, vitesses, durées).
- **Calculatrice** : elle respecte les priorités, mais mets des parenthèses autour des nombres négatifs et des fractions.

3. Pièges à éviter

1. **Priorités** : $-2^2 = -4$ mais $(-2)^2 = 4$.
2. **Notation scientifique** : 83×10^{-4} n'en est pas une ; on écrit $8{,}3 \times 10^{-3}$.
3. **Pythagore** : l'hypoténuse est le côté **en face de l'angle droit**, seule d'un côté de l'égalité.
4. **Fractions** : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$; on n'additionne jamais les dénominateurs.
5. **Échelles** : comparer des centimètres avec des mètres sans convertir.
6. **Identités** : $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$; il manque le double produit $2ab$.
7. **Durées** : 1 h 40 min n'est pas $1{,}4$ h, c'est $1 + \frac{40}{60}$ h.
8. **Probabilités** : une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.
9. **Médiane** : la calculer sans avoir rangé les valeurs.
10. **Pourcentages** : pour retrouver un prix avant une remise, on **divise** par le coefficient ; on n'ajoute pas le pourcentage.

4. Entraîne-toi : choisis la bonne réponse

Kahoot · les mêmes questions
Réviser vite, mais il faut savoir rédiger.

1. Calcule $20 - 12 \div 4 \times 2 + 3$.

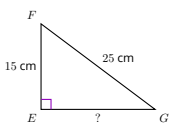
A. 17 B. 7 C. $21{,}5$ D. 11

2. Calcule $\frac{7}{10} - \frac{1}{4}$.

A. 1 B. $\frac{9}{20}$ C. $\frac{6}{40}$ D. $\frac{19}{20}$

3. Soit EFG un triangle rectangle en E avec $EF = 15$ cm et $FG = 25$ cm. Combien mesure EG ?

A. 400 cm B. 40 cm C. environ $29{,}2$ cm D. 20 cm



© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

4. Après une remise de 25 %, un article coûte 60 €. Quel était son prix avant la remise ?

A. 75 € B. 45 € C. 80 € D. 85 €

5. Un TGV roule à 300 km/h. Combien de temps met-il pour parcourir 525 km ?

A. 2 h 15 min B. 1 h 45 min C. 57 min D. $157\,500$ h

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as revu l'essentiel du thème. Voici la suite pour être prêt(e) le jour de l'écrit :

1. Le quiz complet du thème
autocorrigé, à refaire autant de fois que tu veux, avec ta fiche de résultats.

2. Le contrôle 1 h corrigé
un thème à la fois : exercices types puis un exercice type CRPE, ta copie annotée.

3. Les sujets blancs corrigés
Bac +3 et Bac +5, au format du concours, toutes les deux semaines.

↓

Toutes les évaluations CRPE 2027

Pas encore prêt(e) ? Inscris-toi sur la liste d'attente pour être prévenu(e) des prochains cahiers, stages et masterclasses : **www.laprofjulie.fr/liste-d-attente-cahiers-masterclasses-stages**

Le petit mot

Le CRPE se prépare pas à pas : une fiche, un quiz, puis on recommence. Refais au brouillon chaque question ratée, en écrivant toutes les étapes : à l'écrit, c'est la rédaction qui rapporte les points.

Une question, une erreur repérée dans la fiche ? Écris-moi à **contact@laprofjulie.fr**.

Bon courage, tu vas y arriver !

la prof Julie

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites